Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

7η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 42: Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Βάρδια Γ: 12:00-13:30

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ζήτημα 7.1 + Ζήτημα 7.2

Στο αρχείο Ex1.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Η υλοποίηση της διεπαφής TWI βρίσκεται στο αρχείο twi_interface.h και η υλοποίηση της οθόνης LCD με χρήση της PORT Expander στο αρχείο lcd_portex.h. Αρχικά, η επικοινωνία του board με τον αισθητήρα θερμοκρασίας DS18B20 γίνεται με τις παρακάτω συναρτήσεις:

- **one_wire_reset**: σκοπός αυτής της συνάρτησης είναι η επαναφορά και ο έλεγχος παρουσίας συσκευών στον δίαυλο 1-wire. Συγκεκριμένα θέτουμε το PD4 ως έξοδο και ορίζουμε την στάθμη του σε λογικό 0 για 480usec. Έπειτα, θέτουμε το pin ξανά ως είσοδο για να ανιχνεύσουμε τον παλμό παρουσίας μετά από 100usec. Μετά από επιπλέον 380usec, αν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή (PD4 σε λογικό 0 κατά τον έλεγχο) τότε επιστρέφουμε 0x0001, αλλιώς αν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή (PD4 σε λογικό 1 κατά τον έλεγχο) επιστρέφουμε 0x8000.

- **one_wire_receive_bit**: σκοπός αυτής της συνάρτησης είναι το διάβασμα 1-bit από τον αισθητήρα. Συγκεκριμένα θέτουμε το PD4 ως έξοδο και ορίζουμε την στάθμη του σε λογικό 0 για 2usec. Έπειτα, θέτουμε το pin ξανά ως είσοδο για να διαβάσουμε το bit μετά από 10usec. Αν το pin είναι σε λογικό 1 τότε επιστρέφουμε 0x01, αλλιώς αν είναι σε λογικό 0 επιστρέφουμε 0x00 μετά από 49usec.

- **one_wire_transmit_bit**: σκοπός αυτής της συνάρτησης είναι η αποστολή 1-bit στον αισθητήρα. Συγκεκριμένα θέτουμε το PD4 ως έξοδο και ορίζουμε την στάθμη του σε λογικό 0 για 2usec. Έπειτα, διατηρεί το pin σε λογικό 0 ή μεταβαίνει σε λογικό 1 ανάλογα με την τιμή του data για 58usec. Μετά από αυτό απελευθερώνουμε το pin για τις υπόλοιπες λειτουργίες και καθυστερούμε για 1usec.

- **one_wire_receive_byte**: σκοπός αυτής της συνάρτησης είναι η λήψη 1-byte από τον αισθητήρα. Με επανάληψη λαμβάνουμε 1-bit μέσω της συνάρτησης one_wire_receive_bit, μετατοπίζουμε το bit που λάβαμε στο προηγούμενο iteration μια θέση δεξιά και θέτουμε το bit που λάβαμε τώρα στο MSB της μεταβλητής result. Για να διαβάσουμε 16 bits η επανάληψη θα εκτελεστεί 16 φορές.

- **one_wire_transmit_byte**: σκοπός αυτής της συνάρτησης είναι η αποστολή 1-byte στον αισθητήρα. Με επανάληψη στέλνουμε 1-bit μέσω της συνάρτησης one_wire_transmit_bit, απομονώνοντας το LSB της μεταβλητής data. Αν είναι λογικό 1 τότε στέλνουμε 0x01, αλλιώς αν είναι λογικό 0 τότε στέλνουμε 0x00. Έπειτα, κάνουμε δεξιά μετατόπιση το data για να στείλουμε το επόμενο bit. Για να στείλουμε 8 bits στον αισθητήρα η επανάληψη θα πρέπει να εκτελεστεί 8 φορές.

Στην **main** συνάρτηση αρχικά καλούμε την one_wire_reset για να ελέγξουμε αν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή. Έπειτα, παρακάμπτουμε την επιλογή του αισθητήρα από διάδρομο πολλών συσκευών με την one_wire_transmit_byte(0xCC) και ξεκινάμε μια μέτρηση με την one_wire_transmit_byte(0x44). Με βρόχο ελέγχουμε αν ολοκληρώθηκε η μετατροπή μέσω της συνάρτησης one_wire_receive_bit. Στην συνέχεια, κάνουμε νέα αρχικοποίηση του αισθητήρα με δεύτερη κλήση της one_wire_reset. Εκτελούμε ξανά την συνάρτηση one_wire_transmit_byte(0xCC) για την παράκαμψη και λαμβάνουμε την 16 bit τιμή της μετρούμενης θερμοκρασίας με την one_wire_transmit_byte(0xBE). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στην μεταβλητή result και αν είναι αρνητικός αριθμός (>0x0800) τότε μετατρέπεται σε θετικό με λογική συμπληρώματος ως προς 2 για περαιτέρω επεξεργασία. Το δεκαδικό μέρος της θερμοκρασίας εξάγεται από τα 4 λιγότερο σημαντικά bits, διαιρείται με το 16 για τη σωστή κλιμάκωση και μετατρέπεται σε ακέραιο πολλαπλασιάζοντάς το με 1000, ώστε να προετοιμαστεί για μορφοποίηση. Ακόμη, με ένα βρόχο αφαιρούμε τα περιττά μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους. Το ακέραιο μέρος της θερμοκρασίας υπολογίζεται μετατοπίζοντας τη μεταβλητή result κατά 4 bits προς τα δεξιά. Έπειτα, δημιουργούνται δύο συμβολοσειρές, μία για το ακέραιο μέρος (integer) και μία για το δεκαδικό (decimal). Αυτές οι συμβολοσειρές συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το πλήρες μήνυμα θερμοκρασίας (data), το οποίο περιλαμβάνει τον διαχωρισμό με τελεία. Αν η αρχική θερμοκρασία ήταν αρνητική, στην αρχή εμφανίζεται το σύμβολο " - ", αλλιώς αν ήταν θετική εμφανίζεται το σύμβολο " + " και στο τέλος εμφανίζονται τα σύμβολα " ° " και " C ". Η έξοδος του προγράμματος εμφανίζεται στην LCD οθόνη. Τέλος, αν δεν εντοπιστεί κάποια συσκευή στον δίαυλο, εμφανίζεται το μήνυμα "No Device".